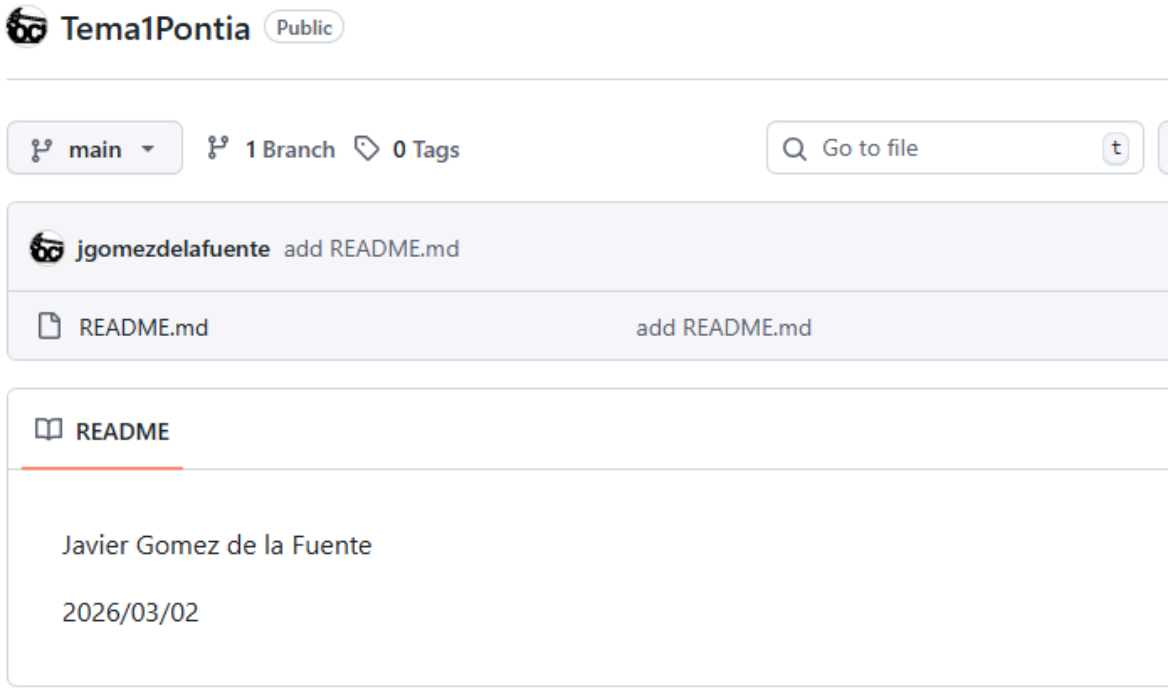
1- Creación del repositorio y primer commit

Nota: El repositorio ha sido renombrado a pontia-git-practica, aunque cuando se creó se llamaba Tema1Pontia

URL del repositorio creado: https://github.com/jgomezdelafuente/pontia-git-practica



Comandos lanzados

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo
$ **vi README.md**

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo
$ git init
Initialized empty Git repository in
C:/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/.git/

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo (master)
$ **git add .**
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo (master)
$ **git commit -m "add README.md"**
[master (root-commit) 178f85d] add README.md
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 README.md

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo (master)
$ **git branch -M main**

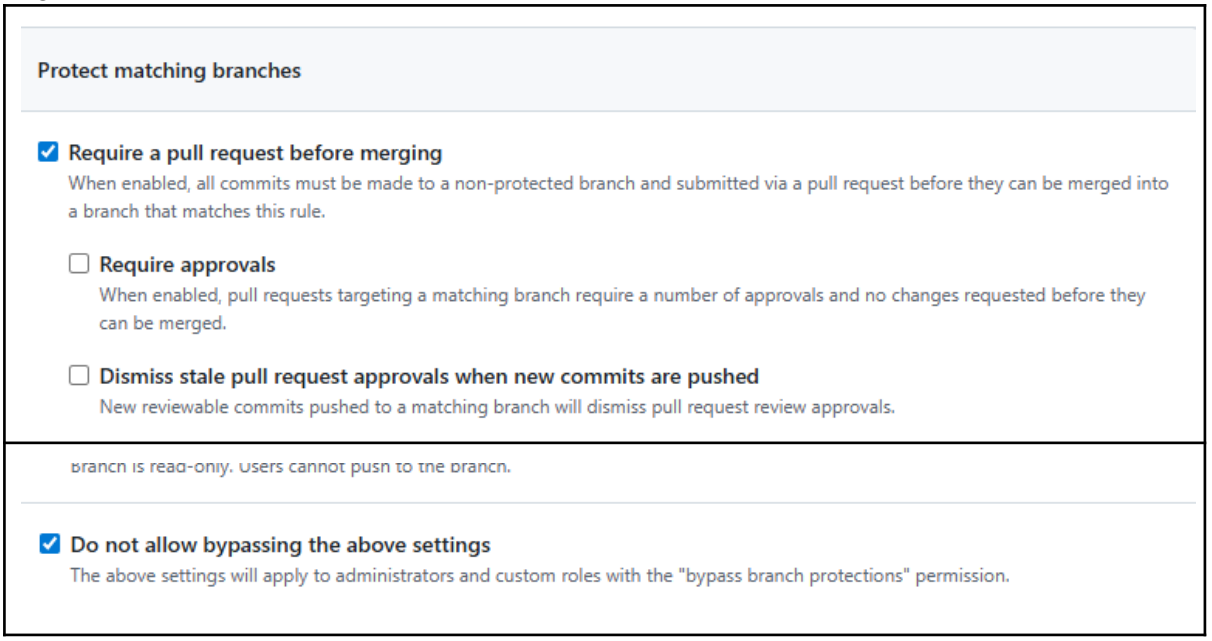
jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo (main)
$ **git status**
On branch main
nothing to commit, working tree clean

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo (main)
$ **git remote add origin https://github.com/jgomezdelafuente/pontia-git-practica.git**

2 - Configuración y Protección de la rama principal (main)

- NO se permite cambios directos
- Todos los cambios a la rama mediante Pull Request

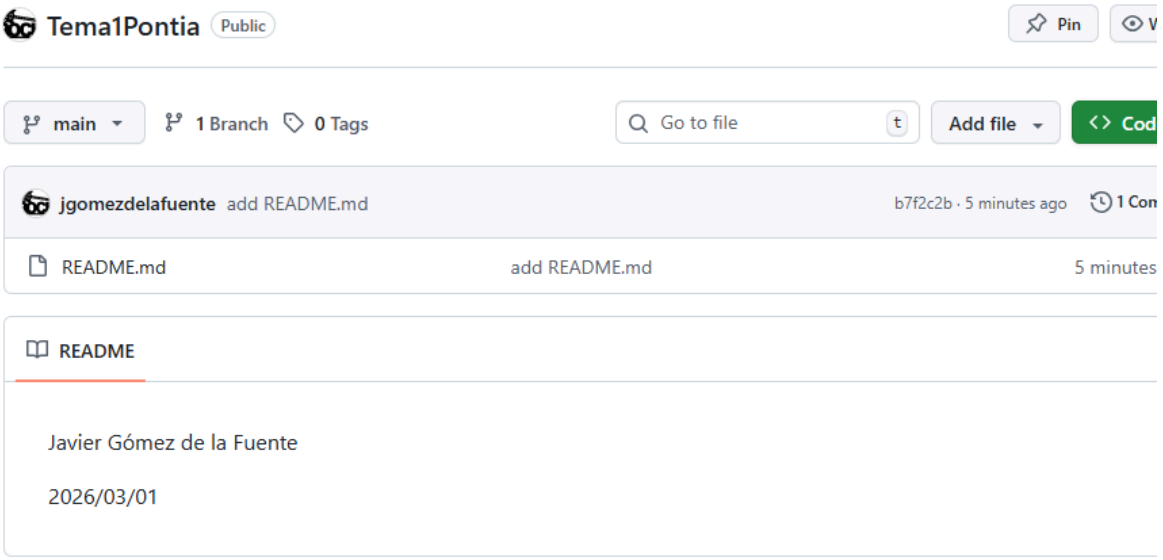
Img 2.1



Nota: Se parte de la premisa que ni siquiera el dueño del repositorio puede hacer un git push a la rama main
Evidencia del funcionamiento.
Se crea el fichero EVIDENCIAS.md y se hace un push
Img 2.2

```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia (main)
$ git push
git: 'credential-manager-core' is not a git command. See 'git --help'.
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 332 bytes | 332.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: error: GH006: Protected branch update failed for refs/heads/main.
remote:
remote: - Changes must be made through a pull request.
To https://github.com/jgomezdelafuente/Tema1Pontia.git
 ! [remote rejected] main -> main (protected branch hook declined)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/jgomezdelafuente/Tema1Pontia.git'

jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia (main)
$
```

- Aparece el mensaje de que se rechaza el push y como en el repositorio no hay fichero subido
  - Img 2.3
- 

Opciones de protección:
- Para poder configurarlo se ha seleccionado:
  - En GitHub por defecto el owner puede subir a la rama main sin hacer uso de Pull Request. Se desconfigura esa opción para que sea obligatorio subir por Pull Request(Img 2.1)

Beneficios:
- Conseguir que en la rama main debe haber un código estable.
- Este código debe ser revisado, validado y probado antes de subir a Producción
- Mayor control sobre qué cambios van a subir
- Evita la posibilidad de subir cambios indebidos

- Garantiza una buena trazabilidad de todos los cambios que han subido a Producción

3- Uso del archivo .gitignore

Img 3.1 Configuración de .gitignore

```
MINGW64:/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Ten
#Exclusión de fichero .log en todos los directorio
**/*.log

#Exclusión del directorio __pychahe__
__pycache__/
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Se crean los siguientes directorios/ficheros y se sube al repositorio
Img 3.2

```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia/dir (f
$ ls
output.log
```

```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia
$ ls
EVIDENCIAS.md  README.md  __pycache__/  dir/  fichero.log
```

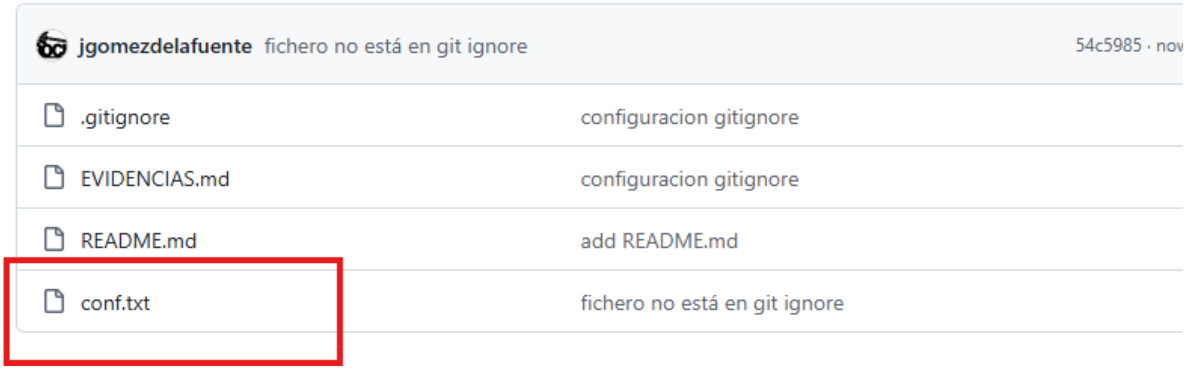
```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia/__pycache__
$ ls
conf.txt
```

Img 3.3: Resultado de realizar la subida con ficheros que están definidos en .gitignore

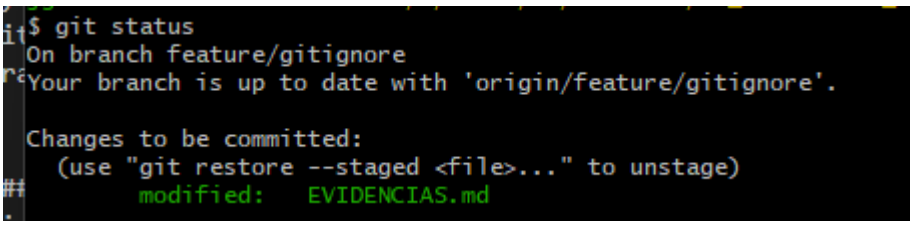
jgomezdelafuente configuracion gitignore 01d0c6f · 1 minute ago 4 Commits

.gitignore	configuracion gitignore	1 minute ago
EVIDENCIAS.md	configuracion gitignore	1 minute ago
README.md	add README.md	39 minutes ago

Img 3.4: Resultado de realizar la subida con ficheros que NO están definidos en .gitignore

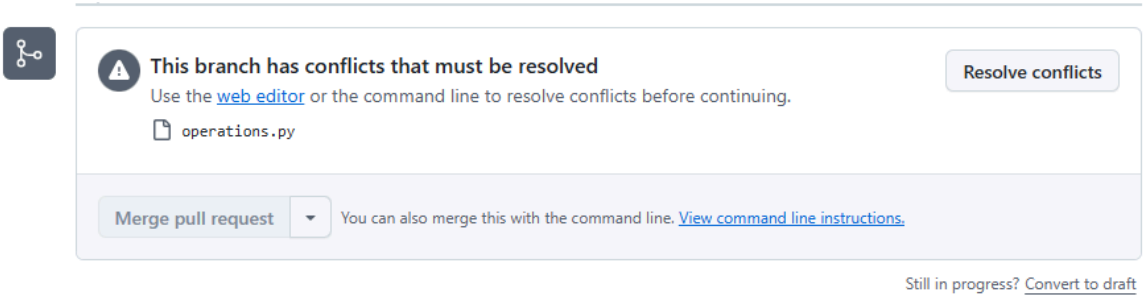


Se muestra el resultado de gitignore-status.txt
Img 3.5: Solo muestra los ficheros modificados que no están en el .gitignore



5- Simulación y resolución de un conflicto

Después de mergear la rama feature/suma se muestra un conflicto en la rama feature/resta
Img 5.1



Pasos para resolver el conflicto
jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/pontia-git-practica
(main)
$ git checkout feature/resta
Switched to branch 'feature/resta'
Your branch is up to date with 'origin/feature/resta'.

jgome@JaviPortatil MINGW64
/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/pontia-git-practica
(feature/resta)

$ git merge main
Auto-merging operations.py
CONFLICT (add/add): Merge conflict in operations.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Img 5.2

```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codig
$ git checkout feature/resta
Switched to branch 'feature/resta'
Your branch is up to date with 'origin/feature/resta'.

jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codig
$ git merge  main
Auto-merging operations.py
CONFLICT (add/add): Merge conflict in operations.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codig
$
```

Img 5.3

```
MINGW64:/c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colabora
def info():
    return "Operaciones básicas"

def resta(a,b):
    return a-b

def suma(a,b):
    return a+b

~
```

Imag 5.4
$ git log --oneline --graph --all

```
jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia (feature/resta)
$ git log --oneline --graph --all
*   dbbe99b (HEAD -> feature/resta, origin/feature/resta) update operations.py with suma and resta afer conflict
|\
| *   1ef4755 (origin/main, main) Merge pull request #8 from jgomezdelafuente/feature/suma
| |\
| | * 9185531 (origin/feature/suma, feature/suma) add suma
| |/
* / cb5b0e1 add resta
|/
*   96cecd8 Merge pull request #5 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\
| * 0ed935a (origin/feature/gitignore, feature/gitignore) mover fichero gitignore-status.txt a ruta correcta
* | 8e906f7 Merge pull request #4 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\|
| * 381d608 mover fichero gitignore-status.txt a ruta correcta
| * a2625d4 add fichero gitignore-status.txt
* | 211bc9e Merge pull request #3 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\|
| * 8e9a298 Eliminar fichero conf.txt
| * 54c5985 fichero no está en git ignore
| * 01d0c6f configuracion gitignore
|/
*   3d49bbf Merge pull request #2 from jgomezdelafuente/feature/proteccion
|\
| * 65910c6 (origin/feature/proteccion, feature/proteccion) subida EVIDENCIAS.md completo
|/
* b7f2c2b add README.md

jgome@JaviPortatil MINGW64 /c/Datos/IA/MasterIA/01_Versionado_de_codigo_y_colaboración/codigo/Tema1Pontia (feature/resta)
$
```

$ git log --oneline --graph --all
*   dbbe99b (HEAD -> feature/resta, origin/feature/resta) update operations.py with suma and resta afer conflict
|\
| *   1ef4755 (origin/main, main) Merge pull request #8 from jgomezdelafuente/feature/suma
| |\
| | * 9185531 (origin/feature/suma, feature/suma) add suma
| |/
* / cb5b0e1 add resta
|/
*   96cecd8 Merge pull request #5 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\
| * 0ed935a (origin/feature/gitignore, feature/gitignore) mover fichero gitignore-status.txt a ruta correcta
* | 8e906f7 Merge pull request #4 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\|
| * 381d608 mover fichero gitignore-status.txt a ruta correcta
| * a2625d4 add fichero gitignore-status.txt
* | 211bc9e Merge pull request #3 from jgomezdelafuente/feature/gitignore
|\|
| * 8e9a298 Eliminar fichero conf.txt
| * 54c5985 fichero no está en git ignore
| * 01d0c6f configuracion gitignore
|/
*   3d49bbf Merge pull request #2 from jgomezdelafuente/feature/proteccion
|\
| * 65910c6 (origin/feature/proteccion, feature/proteccion) subida EVIDENCIAS.md completo
|/
* b7f2c2b add README.md

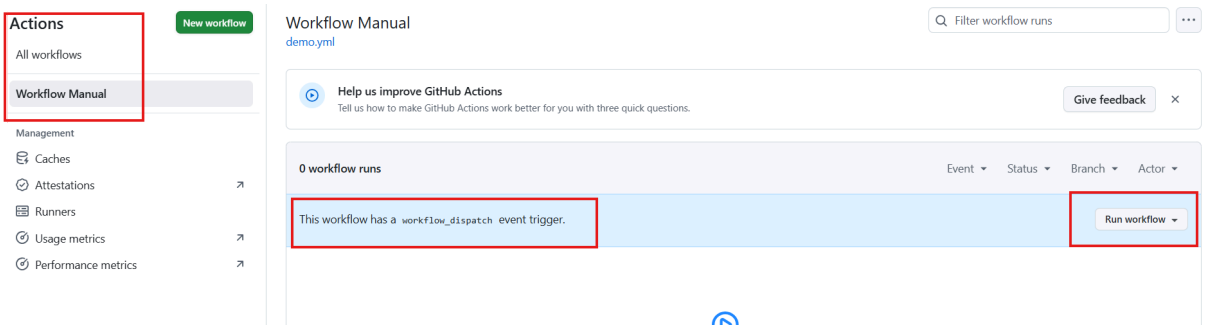
6 - Automatización con GitHub Actions

Img 6.1 Código subido

```yaml
name: Workflow Manual
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      nombre:
        description: 'Tu nombre'
        required: true
        default: 'Nombre'
      apellidos:
        description: 'Cuales son tus apellidos'
        required: true
        default: 'Apellidos'

jobs:
  saludo:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Saludo personalizado
        run: echo "${{ github.event.inputs.nombre }} ${{ github.event.inputs.Apellidos }}"
```

Img 6.2 Evidencia que se muestra el action



Img 6.3 Solicita los inputs y resultado

Use workflow from

Branch: feature/ci

Tu nombre *

Javier

Cuales son tus apellidos *

Gómez de la Fuente

Run workflow

saludo

succeeded now in 3s

Set up job

Saludo personalizado

```
1  ▶ Run echo "Javier Gómez de la Fuente"
4  Javier Gómez de la Fuente
```

Complete job

saludo

succeeded 9 minutes ago in 3s

Set up job

```
1  Current runner version: '2.331.0'
2  ▶ Runner Image Provisioner
9  ▶ Operating System
13 ▶ Runner Image
18 ▶ GITHUB_TOKEN Permissions
22 Secret source: Actions
23 Prepare workflow directory
24 Prepare all required actions
25 Complete job name: saludo
```

Saludo personalizado

```
1  ▶ Run echo "Javier Gómez de la Fuente"
4  Javier Gómez de la Fuente
```

Complete job

```
1  Cleaning up orphan processes
```